ДЗ №1. Создание снимков виртуальной машины

- **Цель работы**
  Научиться создавать снимок виртуальной машины в VirtualBox и восстанавливать систему после ее повреждения.

1. Создание снимка виртуальной машины

Перед экспериментом была запущена виртуальная машина с операционной системой Debian. После этого в VirtualBox был открыт раздел со снимками и создан снимок текущего состояния системы.

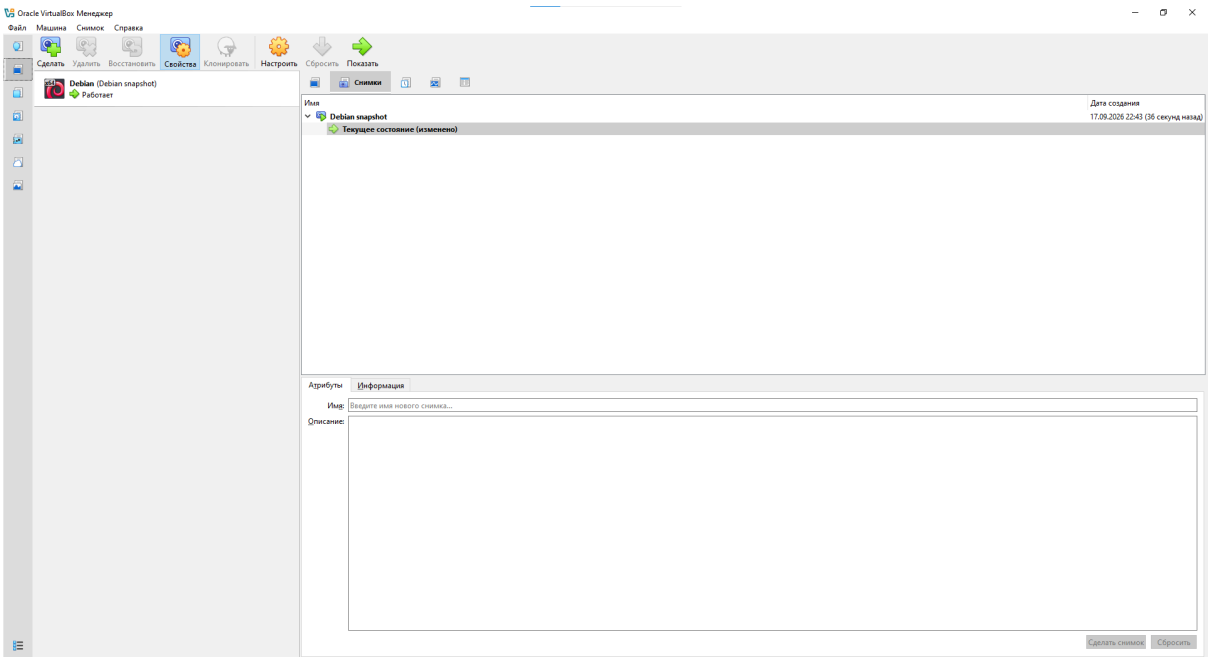


Рисунок 1 - Созданный снимок виртуальной машины Debian.

На скриншоте видно созданный снимок Debian snapshot, который в дальнейшем использовался для восстановления системы.

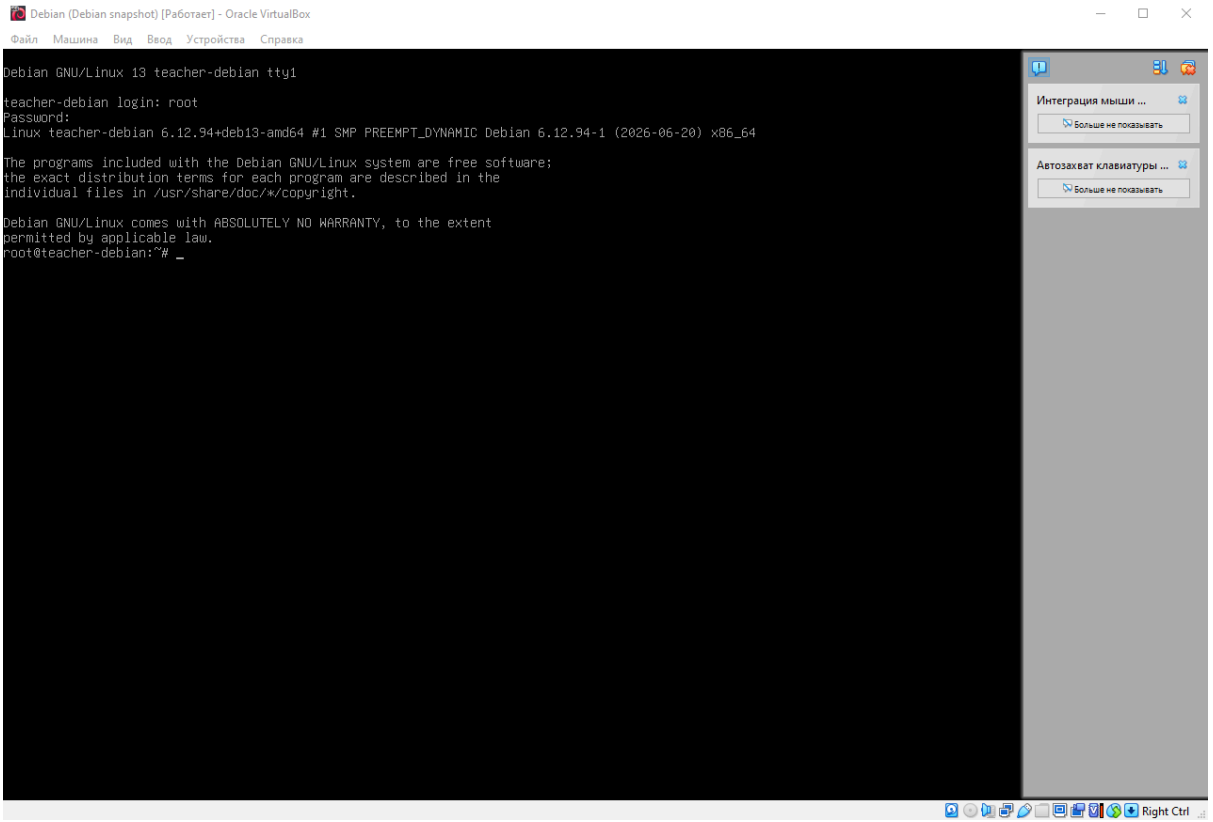


Рисунок 2 - Выбранный снимок Debian перед восстановлением.

Снимок был выбран для того, чтобы после эксперимента можно было вернуть виртуальную машину в рабочее состояние.

2. Имитация поломки виртуальной машины

После создания снимка была запущена Debian и выполнен вход под пользователем root.

Для имитации повреждения системы была выполнена команда:

- rm -rf --no-preserve-root / 2>/dev/null

Эта команда удаляет системные файлы операционной системы.

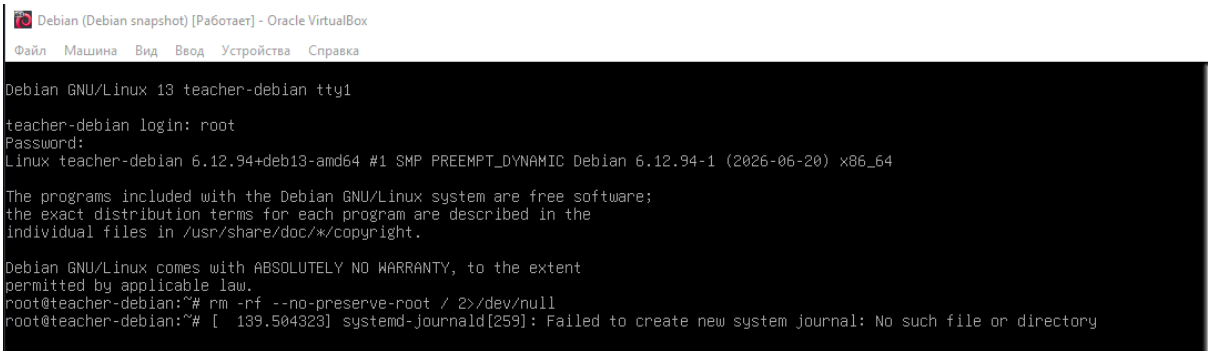


Рисунок 3 - Выполнение команды для имитации повреждения системы.

После выполнения команды появились ошибки, связанные с отсутствием системных файлов. Это показывает, что система была повреждена.

После этого виртуальная машина была принудительно выключена и запущена заново.

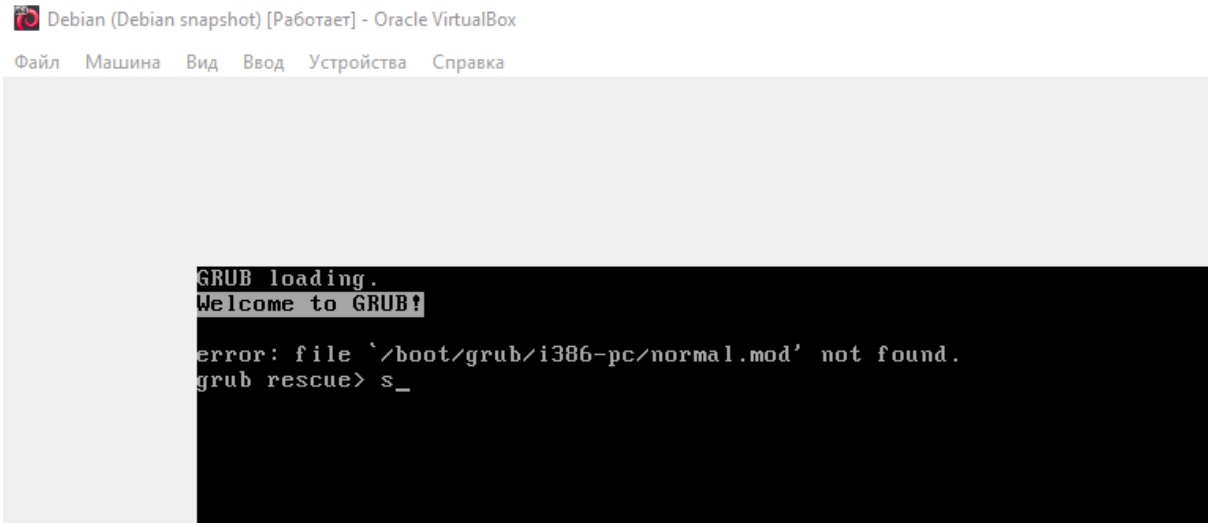


Рисунок 4 - Результат повреждения виртуальной машины.

При повторном запуске Debian нормально не загрузилась. Появилось сообщение GRUB:

- error: file `/boot/grub/i386-pc/normal.mod` not found. grub rescue>

Это произошло из-за удаления необходимых файлов системы.

3. Восстановление виртуальной машины

Так как перед экспериментом был создан снимок, поврежденное состояние можно было заменить сохраненным рабочим состоянием.

В VirtualBox был выбран снимок **Debian snapshot** и выполнено его восстановление.

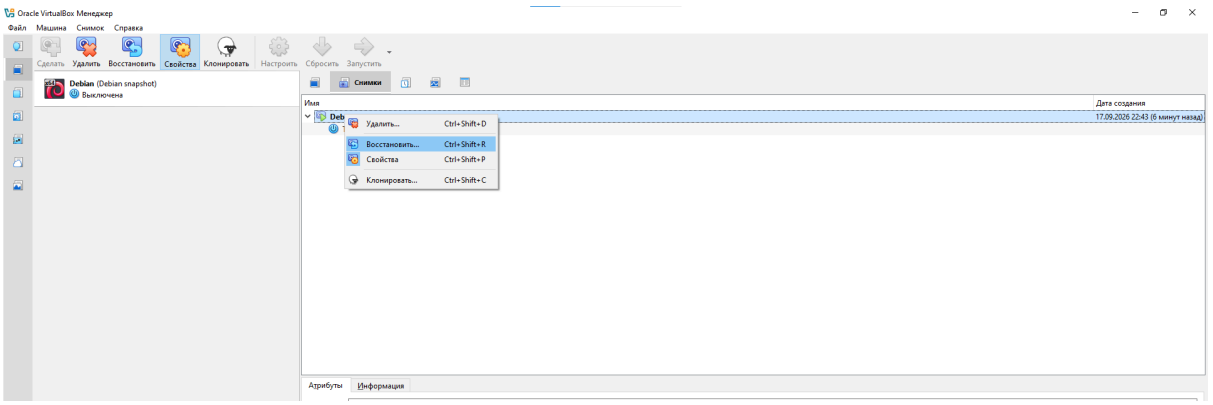


Рисунок 5 - Восстановление виртуальной машины (снимка).

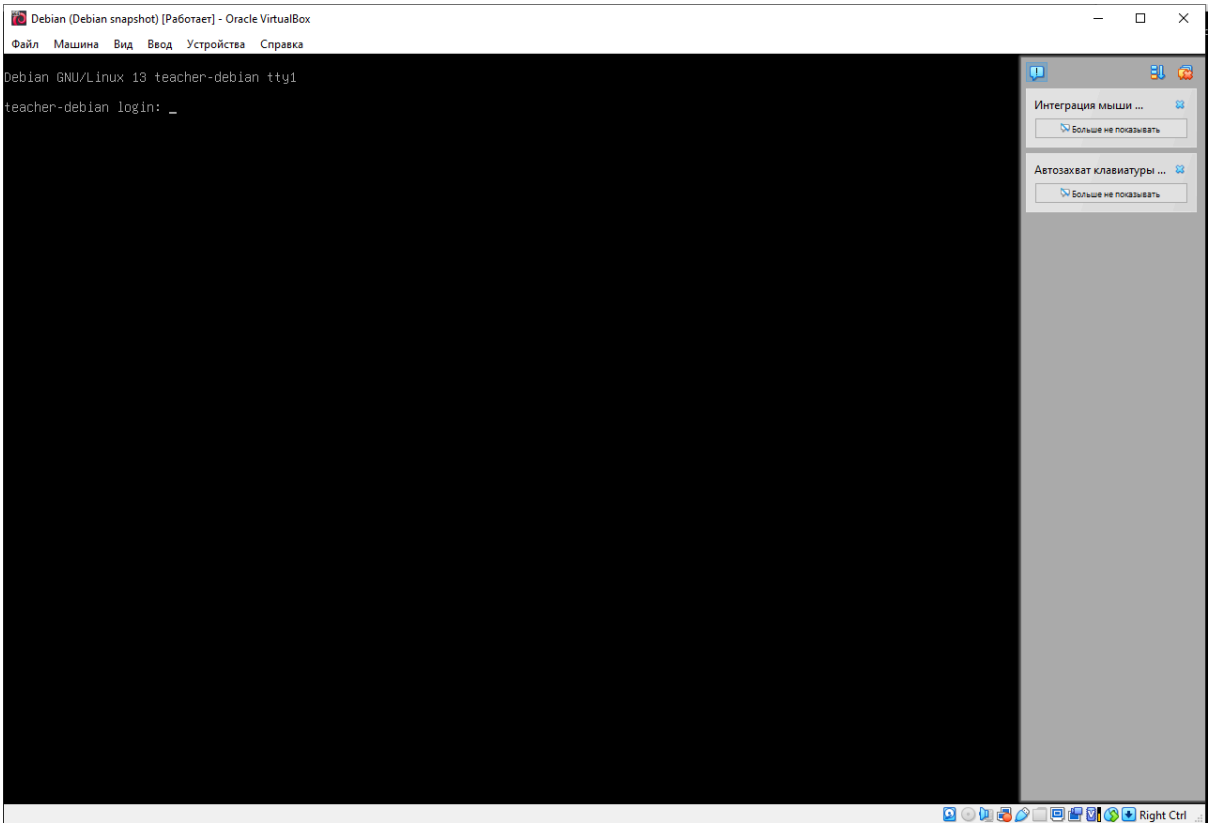


Рисунок 6 - Состояние виртуальной машины после восстановления из снимка.

После восстановления виртуальная машина снова смогла загрузиться, то есть снимок позволил вернуть Debian в рабочее состояние.

Результат

В результате выполнения домашнего задания был создан снимок виртуальной машины с Debian в Oracle VirtualBox. После этого была выполнена команда для имитации серьезного повреждения системы. При повторном запуске виртуальная машина перестала нормально загружаться и перешла в режим grub rescue, что показало последствия удаления системных файлов.

После этого был использован ранее созданный снимок. Виртуальная машина была восстановлена до состояния, которое было сохранено перед экспериментом. В итоге Debian снова удалось запустить, поэтому можно сделать вывод, что снимок сохранил рабочее состояние виртуальной машины и позволил к нему вернуться.

Вывод

В ходе выполнения работы я на практике разобрался, для чего нужны снимки виртуальных машин и как с ними работать в VirtualBox. Я понял, что снимок сохраняет состояние ВМ на определенный момент времени и позволяет вернуться к нему после неудачных действий.

Также на практике было проверено восстановление системы после повреждения. Я увидел, что удаление системных файлов может привести к тому, что Debian перестанет загружаться. При этом наличие заранее созданного снимка позволяет не переустанавливать операционную систему, а просто вернуть её к рабочему состоянию.

Таким образом, снимки удобно использовать перед проведением различных экспериментов с виртуальной машиной, особенно когда есть риск повредить систему.